

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III (港湾及び空港) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (農産品輸出拡大と地方経済活性化)

III-1 農産品の輸出拡大によって地方の所得を引き上げていくことが、成長戦略、地方創生の重点課題となっており、各地域においては、農産品やその加工品の輸出拡大に向けた取組が進められている。物流拠点としての港湾及び空港は、こういった取組を支え、地方の経済活性化に貢献していくことが求められている。

1. 港湾及び空港が、農産品やその加工品の輸出拡大に向けた取組を支えることを通じて地方の経済活性化に貢献していくうえでの課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (カーボンニュートラルポート・エコエアポート)

III-2 世界的な脱炭素化への動きや2050年カーボンニュートラルの政府方針を踏まえ、港湾及び空港の分野において、カーボンニュートラルポートの形成やエコエアポート施策の導入が進められている。脱炭素化の取組に当たっては、港湾及び空港が国際運輸の結節点であり産業拠点であることから、それぞれの立地特性や機能の高度化・効率化に配慮する必要がある。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。ただし、維持・更新工事に係る取組は除くものとする。

1. 港湾及び空港が供用段階での機能を果たす中において脱炭素化の取組を進めるために、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（農産品輸出拡大と地方経済活性化）

III-1-（1）地方経済活性化に向けた課題（約540字）

港湾及び空港が農産品・加工品の輸出拡大を支え地方経済活性化に貢献するうえで、以下の3つの課題を抽出する。

【施設・輸送能力の観点】コールドチェーン機能の欠如

農産品・加工品は鮮度管理が不可欠であるが、地方港湾・空港では定温倉庫やリーファーコンテナへの電源供給設備（プラグイン設備）の整備が不十分な拠点が多い。荷さばき施設の温度管理能力が不十分な結果、輸送中の品質低下が生じ、輸出先国の食品安全基準を満たせないケースが発生している。コールドチェーン機能の物理的欠如が輸出拡大の根本的制約となっている。

【制度・検疫体制の観点】輸出手続きの迅速化の遅れ

農産品輸出には輸出先国の植物検疫証明や食品安全基準への適合確認が求められる。しかし地方港湾・空港では検疫機関・通関機関の常駐体制が脆弱であり、検査完了までのリードタイムが長い。生鮮品では鮮度低下による商品価値の損失が収益性に直結するため、制度・体制面の遅れが輸出競争力を損ねている。

【輸送ダイヤと需要の観点】農産品出荷期と輸送スケジュールの乖離

農産品の出荷時期は収穫期に集中するが、定期航路や定期便の運航スケジュールはその季節的需要に対応していない場合が多い。船腹・積荷スペースの確保困難や、航空貨物便の少ない地方空港における輸送容量の制約が、スポット需要への対応を妨げている。

III-1-（2）最重要課題と解決策（約640字）

上記3課題のうち、コールドチェーン機能の欠如を最も重要な課題と判断する。温度管理された施設が存在しなければ農産品の品質を維持した輸出そのものが成立せず、制度整備や輸送体制の改善も機能しない。施設の充実が他の課題解決の物理的基盤となる。

【解決策1】定温倉庫・リーファー電源設備の整備

港湾ターミナル内に定温倉庫を整備し、リーファーコンテナへの電源供給設備を拡充する。整備にあたっては、荷さばきデータや農産品品目特性（青果・水産・加工品別の温度帯要件）を事前に収集・分析し、設計仕様に反映する。官民連携（PPP/PFI）により民間物流事業者の専門性を活かした施設運営を導入し、発注者（港湾管理者）は施設設計の品質基準と維持管理条件を契約に明示する。農産品生産者・物流事業者との協議を経て施設規模・温度帯を確定する。

【解決策2】 デジタル技術を活用した温度管理トレーサビリティシステムの整備

IoTセンサーを倉庫・コンテナ内に設置し、温度・湿度データをリアルタイムで管理するトレーサビリティシステムを構築する。蓄積されたデータは輸出先国の食品安全基準の適合証明にも活用でき、検疫手続きの迅速化に寄与する。クラウド型の共通プラットフォームを採用することで、複数の荷主・輸送業者間での情報共有を促進し、物流効率と透明性を高める。

【解決策3】 集出荷拠点との一貫コールドチェーンの構築

内陸の農産品集出荷拠点から港湾・空港までの一貫したコールドチェーンを構築するため、冷蔵トラック輸送路の整備や鉄道利用（レールアンドシー）の検討を行う。農林水産省・自治体・物流事業者との多者間調整により、地域農産品の輸出に向けた産地直結ラインを確立する。

III-1-（3） 残存リスクとその対策（約380字）

すべての解決策を実行した後においても、以下のリスクが新たに生じうる。

【需要変動リスク】 施設の過剰設備化

農産品輸出量は作況・国際市況・為替に左右され、整備した定温倉庫が過剰設備となるリスクがある。対策として多目的利用（国内流通品・医薬品への対応）を設計段階から組み込み、稼働率を平準化する。

【維持管理コスト増大リスク】 冷凍設備の運転コスト上昇

冷凍・冷蔵設備は電力消費が大きく、エネルギー価格の上昇や設備の老朽化に伴うランニングコストの増大が見込まれる。発注者は整備時にライフサイクルコスト評価を実施し、更新費用を見込んだ長期維持管理計画を策定することで、将来のコスト急増を抑制する。

【気候変動・自然災害リスク】 台風・高潮による物流停止

台風・高潮の激甚化により港湾・空港の物流機能が停止するリスクが高まっている。施設の耐浪性能を確保するとともに、代替輸送ルートを含む事業継続計画を地域物流関係者と連携して策定し、社会・経済・環境の三側面から持続可能な農産品輸出体制を維持する。

III-2（カーボンニュートラルレポート・エコエアポート）

III-2-（1） 供用段階での脱炭素化推進における課題（約540字）

港湾及び空港が供用段階での機能を維持しながら脱炭素化を進めるうえで、以下の3つの課題を抽出する。

【エネルギー転換の技術・コスト観点】代替エネルギーインフラの整備遅延

港湾では停泊中の船舶への電力供給（陸電供給：OPS）や水素・アンモニア燃料の受入施設が未整備の拠点多く、整備費用は公費単独では賄えない規模に達する。空港においてもSAF（持続可能な航空燃料）の安定供給体制が確立されておらず、代替エネルギーインフラの整備が脱炭素化の最大の物理的制約となっている。

【国際競争力・機能維持の観点】利便性・荷役効率との両立困難

港湾・空港は24時間稼働が求められ、設備更新のためのダウンタイムが取りにくい。船社・航空会社はコストと就航率を最優先に寄港地・就航地を選定するため、脱炭素化に伴うコスト増が競争力低下に直結する。機能維持と脱炭素化の両立をデータで最適化することが技術的な課題である。

【制度・合意形成の観点】多主体間の目標共有の欠如

港湾・空港を利用する船社・航空会社・荷主・テナント等はそれぞれ独自の事業計画を持ち、脱炭素目標の共有や協調行動の制度的枠組みが不十分である。管理者がステークホルダー間の合意を形成しなければ、インフラ整備が先行しても利用側の転換が進まない。

III-2-（2）最重要課題と解決策（約640字）

前項3課題のうち、エネルギー転換の技術・コスト観点を最も重要な課題と判断する。受入インフラが存在しなければ脱炭素化は実現せず、物理的基盤の整備が他の課題解決の前提となるからである。

【解決策1】陸電供給設備（OPS）の計画的整備と標準化

停泊中の船舶が港湾から電力供給を受けることで、エンジン稼働由来のCO₂・NO_x・SO_x排出を停泊中はゼロにできる。発注者（港湾管理者）として対象バース・電気容量・接続規格（ISO/IEC 80005準拠）を仕様に明記し、船社・荷主との協議で需要量データを収集しながら優先バースを決定する。

【解決策2】再生可能エネルギー・水素インフラの段階的導入

港湾用地に太陽光発電設備を設置し、整備した陸電供給の電源として再エネ由来電力を供給する。中長期的には洋上風力発電との連携や水素受入・貯蔵施設を段階的に整備する。国のカーボンニュートラルポート形成計画の補助制度を活用しつつ、民間船社・エネルギー事業者との官民連携スキームで費用を分担する。

【解決策3】エネルギー消費の見える化とデータ活用による最適化

スマートメーターやIoT監視システムを港湾・空港のエネルギー設備に設置し、消費量・排出量をリアルタイムで計測・見える化する。収集データを分析して荷役スケジュールとエネルギー需要のピークをずらす最適運用を行い、削減効果をステークホルダーと共有して自主的な協力行動を引き出す。

III-2-（3）残存リスクとその対策（約380字）

すべての解決策を実行した後においても、以下のリスクが新たに生じうる。

【エネルギー安定供給リスク】再エネ出力変動・水素供給途絶

太陽光・洋上風力は天候に左右されて出力が変動し、港湾・空港の安定稼働を損なうリスクがある。水素・アンモニアの供給チェーンが未熟な段階では、供給途絶が荷役の停止につながる。対策として大容量蓄電池の設置と従来燃料によるバックアップ電源を組み合わせ、供給途絶時でも基幹機能を維持できる冗長構成を整備する。

【競争力低下リスク】脱炭素コストの利用者転嫁による就航率・寄港率の低下

OPS・水素インフラの整備コストは使用料に転嫁され、コスト増に敏感な船社・航空会社の離脱を招くリスクがある。対策として、荷役効率の向上やデジタル化による物流コスト削減を同時に進め、脱炭素コストを総合的な港湾・空港コストの低減で吸収する。社会・経済・環境の三側面から費用対効果を定量評価し、港湾利用者・自治体・住民に施策の妥当性を示す。

【地方港湾・小規模空港の整備格差リスク】財政力による脱炭素機能の地域間格差

財政力の低い地方港湾・小規模空港ではOPS・再エネ設備の整備が進まず、脱炭素機能の地域間格差が拡大するリスクがある。国の財政支援（補助金・交付金）と広域連携による共同調達を制度化し、地域の立地特性・地域資源に配慮しながら均衡ある脱炭素化を進める。